

[별표 2]

저온처리 세부 지침(제8조 관련)

1. 저온처리 시설

- 육상(저온처리 시설 또는 컨테이너) 또는 수송기간 중(선박의 저온처리 시설 또는 컨테이너) 저온처리 시설은 자가냉장형이어야 하며 저온처리를 위해 요구되는 온도에 도달하여 일정 기간 지속될 수 있어야 함

2. 온도 센서 및 기록 장치

- 온도센서의 정확도는 0°C 근처에서 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 이어야 함
- 기록장치는 외부에서 온도를 수시로 확인할 수 있는 자동온도 기록장치로서 영점조정 및 실제 저온처리 시 모든 온도센서의 측정값을 지속적으로 기록·저장·출력할 수 있어야 하며, 해당 기록장치 및 저온처리 시설의 식별번호가 표시될 수 있어야 함
- 기록장치는 각각의 온도센서별로 1시간 간격으로 측정되어 기록될 수 있어야 하며, 측정값의 임의조작이 불가능해야 함

3. 온도센서 영점조정

- 깨끗한 얼음물(부서진 얼음이 용기의 80~85% 정도 차지)을 사용
- 얼음물을 충분히 저어 준 뒤, 각 온도센서별로 측정값이 안정화 된 이후부터 1~5분 간격으로 연속해서 3번의 측정기록을 토대로 영점 조정
- 온도센서는 얼음물이 담긴 용기의 바닥이나 벽에 닿지 않아야 함
- 측정값의 오차범위가 $0\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이상인 온도감지기는 사용할 수 없음
- 온도센서의 영점조정은 각 저온처리 시설별로 매 저온처리 직전에 이루어져야 함

4. 온도센서의 설치

- 포장된 생과실은 이스라엘 검역당국 식물검역관의 감시·감독 하에 저온처리시설에 적재되어야 하며, 공기의 흐름이 일정하게 전달되도록 적재되어야 함
- 저온처리 전 모든 생과실의 중심부 온도가 해당 저온처리를 위해 요구되는 온도 또는 그 이하에 도달될 수 있도록 예냉한 후 해당 저온처리 시설에 적재하여 저온처리 되어야 함

- 이스라엘 검역당국 식물검역관은 무작위로 과실의 온도를 측정하여 예냉 되었음을 확인해야 하며, 만약 과실의 온도가 해당 저온처리를 위해 요구되는 온도를 초과하는 경우 해당 펠릿은 예냉을 지속하여야 함
- 온도센서는 이스라엘 검역당국 식물검역관의 감시·감독하에 설치되어야 함
 - 저온처리실에서 육상저온처리하는 경우에는 저온처리실별로 4개소 이상의 생과실 중심부 및 2개소 이상의 공간에 온도센서 설치되어야 함
 - 생과실 중심부 온도센서는 저온처리실의 중앙 적하물 중심부와 최상부에 각각 1개 이상, 냉각풍 출구 부근의 적하물 중심부 및 최상부에 각각 1개 이상
 - 공간 온도센서는 저온처리실의 냉각풍 입구 및 출구에 설치
 - 선박의 저온처리실에서 처리하는 경우에는 선창별로 생과실 중심부 온도센서 4개소 이상과 공간 온도센서 2개소 이상을 설치하여야 한다.
 - 4개의 생과실 중심부 온도센서는 중앙 적하물 중심부와 최상부에 각각 1개씩, 냉각풍이 나오는 지점의 반대편 부근 적하물 중심부와 최상부에 각각 1개씩 설치한다.
 - 2개의 공간 온도센서는 선창별로 저온처리실의 냉각풍이 나오는 지점과 그 반대편에 각각 1개씩 설치한다.
 - 선창이 2개 이상의 데크(Deck)로 나뉘어져 있는 경우에는 각 데크별로 3개의 생과실 중심부 온도센서를 설치하여야 한다. 다만, 각 데크(Deck)가 냉각풍이 통하는 구조인 경우는 구분된 데크(Deck)로 보지 아니한다.
 - 3개의 생과실 중심부 온도센서는 중앙 적하물의 중심부와 최상부에 각각 1개씩, 냉각풍이 나오는 반대편 부근 적하물의 최상부에 1개를 설치한다.
 - 2개의 공간 온도센서는 선창별로 저온처리실의 냉각풍이 나오는 지점과 그 반대편에 각각 1개씩 설치한다.
 - 육상 또는 수송중 컨테이너 저온처리인 경우에는 각 컨테이너별로 3개소 이상의 생과실 중심부 및 2개소 이상의 공간에 온도센서 설치되어야 함(그림)
 - 생과실 중심부 온도센서는 컨테이너 안쪽으로부터 첫 번째 펠릿의

바닥층, 컨테이너 중앙부 팻릿의 중간층, 마지막 팻릿의 상층부에 각 1개 이상을 설치한다.

- 공간 온도센서는 컨테이너의 냉각풍 입구 및 출구에 설치한다.

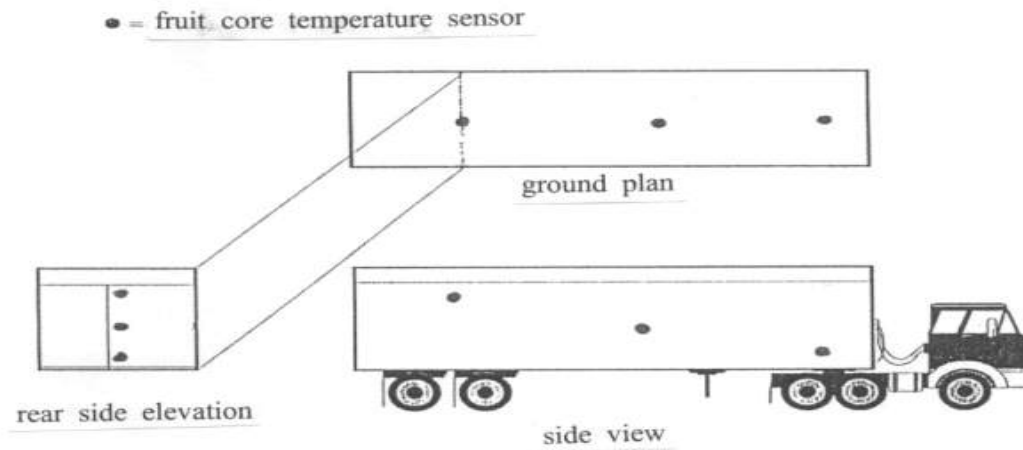


그림. 컨테이너 저온처리 시 과실 중심부 온도센서 설치 위치

- 과육온도 감지용 센서는 과실 중심부의 온도가 기록될 수 있도록 삽입(필요시 몇 개의 과실을 잇대어 연결)되어야 하고, 여러 가지 크기의 과실이 혼재할 경우 크기가 큰 과실에 삽입하여야 함

5. 저온처리 및 처리 결과 확인

- 저온처리 개시일자는 모든 과실 중심부 온도센서가 기준온도 이하에 도달한 때부터 계산하여 해당 기준온도별로 요구되는 처리기간 이상 지속되어야 함
- 만약, 처리기간 동안 적정온도가 유지되지 않을 경우 적정온도 도달 시점부터 다시 저온처리 되어야 함